2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　建築学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目(選択)

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　9　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

1. 専門科目(必)の9科目の中から専攻する研究分野の1科目を必須問題とする
2. 専門科目(選)の9科目の中から2科目を選択問題とする
「建築設計学」以外は上記第1項と第2項での重複受験を認める

試験時間　150 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
建築計画学(選)	計算専用電卓のみ持ち込み可	2枚もの×1	×
都市計画学(選)		2枚もの×1	×
建築構造学(選)		2枚もの×1	×
建築構造力学(選)		2枚もの×1	×
建築材料学(選)		2枚もの×1	×
建築防災安全工学(選)		2枚もの×1	×
建築環境工学(選)		2枚もの×1	×
建築史学(選)		2枚もの×1	×
建築設計学(選)		1枚もの×1	1枚

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築計画学(選択)

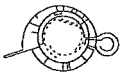
問題1： 以下に示す20の円形平面建築の中から4つを選択し、それぞれの建築物の意匠的な特徴を解説せよ。



C-103
Solo House



C-104
東京スカイツリー
Tokyo Skytreee



C-105
御杖小学校
Mitsue Primary School



C-106
フィンランド森林博物館
The Finnish Forest Museum



C-107
30 セント・メリー・アクス
30 St Mary Axe



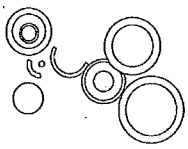
C-108
パンテオン (p24)
Pantheon



C-109
ニテロイ現代美術館
Niterói Contemporary Art Museum



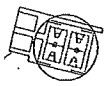
C-110
サント・ステファノ・ロトンド
Santo Stefano Rotondo



C-111
羽田クロノゲート
Haneda Chronogate



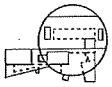
C-112
ブラジリア大聖堂
Cathedral of Brasilia



C-113
都幾川村文化体育センター
Tokigawa Sport-Culture Center



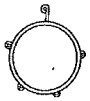
C-114
London City Hall



C-115
太田市総合ふれあいセンター
Ota Central Community Center



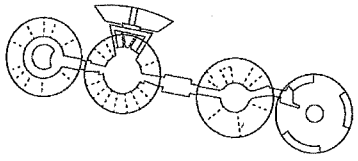
C-116
国際芸術センター青森
Aomori Contemporary Art Centre



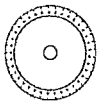
C-117
菊水円形歩道橋
Kikusui Circular Pedestrian Bridge



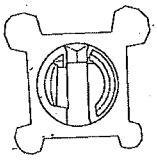
C-118
ポーラ美術館
Pola Museum of Art



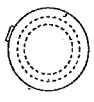
C-119
ウィーンのガソメーター
Gasometers of Vienna



C-120
スポーツ・パレス
Palazzetto dello Sport, Roma



C-121
サンタンジェロ城
Castel Sant'Angelo



C-122
ブルス・ド・コメルス
Bourse de Commerce

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	都市計画学(選択)

(1)～(8)から4つを選んで，語句についてはその意味を，計画等についてはその特徴をそれぞれ説明し，いずれについても都市計画・都市デザイン・都市解析等の観点から意義や課題を論じなさい．

(1) 開発許可
(2) 公共交通指向型都市開発（TOD）
(3) 第一次首都圏整備計画
(4) 地理情報システム（GIS）
(5) 帝都復興計画
(6) デザインレビュー
(7) デマンド交通
(8) ボロノイ分割

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築構造学(選択)

1 建築物の耐震設計において、「建物の供用期間中に数度作用する可能性のある地震動（稀に発生する地震動）」と「建物の供用期間中に一度作用するかしないかの地震動（極めて稀に発生する地震動）」に対して、最低限要求される耐震性能を説明せよ。図や式を用いても良い。

2 木造住宅に代表される低層木造建築物の構造設計で行われる「壁量計算」と「4分割法」について説明せよ。図や式を用いても良い。

3 次の用語の中から2つを選び、出来るだけ詳しく解説せよ。図や式を用いても良い。
①建築構造用鋼材（SN材） ②制振ダンパー ③集成材 ④CLT（Cross Laminated Timber）
⑤釣り合い鉄筋比 ⑥せん断補強筋 ⑦異形鉄筋

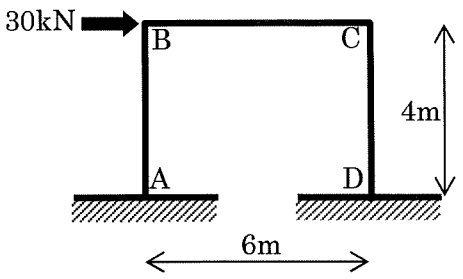
実 施 日	2022年 7月 29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築構造力学(選択)

1 右図に示す水平力を受ける不静定ラーメンについて，以下の問いに答えなさい。ただし剛比は，柱$k_{AB} = k_{CD} = 3$，梁$k_{BC} = 2$であり，柱の反曲点高さ比は0.6である。ヤング係数は同一とする。

(1) 柱1本が負担するせん断力を示しなさい。

(2) 柱AB材の上下端で発生する曲げモーメントM_A, M_Bの絶対値を示しなさい。

(3) 応力図(M図，Q図，N図)，反力を描きなさい。

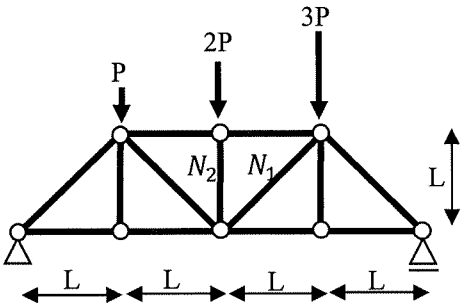


2 右図に示す複数の集中荷重を受けるトラスについて，以下の問いに答えなさい。

(1) 反力を計算して図示しなさい。

(2) 部材に生じる軸力N_1, N_2を求めなさい。材の圧縮・引張(0を除く)を明示すること。

(3) 軸力が0となる部材を推定し，すべてに○をつけなさい。

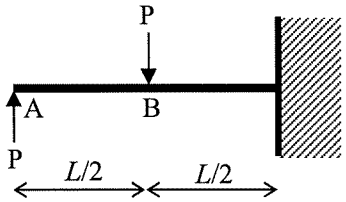


3 右図に示す曲げ剛性EIの片持梁のたわみとたわみ角(回転角)について、以下の問いに答えなさい。正負の方向に注意すること。

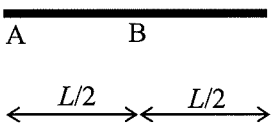
(1) 曲げモーメント図を描きなさい。

(2) モールの定理で共役梁に与える仮想荷重と境界条件(固定端)を描きなさい。

(3) モールの定理を用いてA点のたわみδ_Aとたわみ角θ_Aを求めなさい。正負に注意すること。



(a) 2つの集中荷重を受ける片持梁



(b) 共役梁

4 以下のいずれかを選択し，図，式等を用いて内容を詳細に説明しなさい。

(1) 固定モーメント法，分配率と到達率

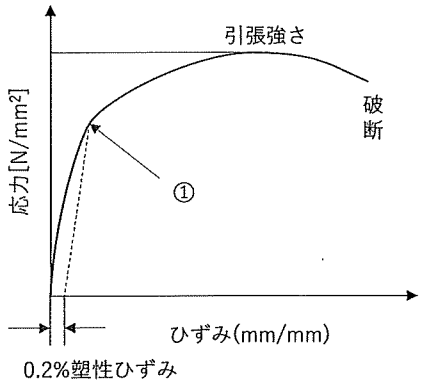
(2) 静定構造物と不静定構造物

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築材料学(選択)

1 次の建築材料・素材などについて、その材料的な性質や特徴、製造方法や建築に使用した場合の用途・機能等について知りうる範囲で説明しなさい。

(1) フライアッシュセメント
(2) 集成材
(3) デッキプレート
(4) 網入板ガラス
(5) 大理石
(6) モザイクタイル
(7) 溶融亜鉛めっき
(8) ロックウール

2 (1) 一般的な異形棒鋼(SD295)の応力ひずみ曲線を描いたうえで、降伏点を図示しなさい。
また、他の特性点(最大応力度点等)も知りうる範囲で図中に示しなさい。
(2) 以下の図は、ステンレス(SUS304)の応力ひずみ曲線である。図中①は除荷した際に0.2%の塑性ひずみが残留する応力に対応する地点で、0.2%耐力と呼ばれる。同様の評価方法をとる素材を挙げなさい。
(3) 降伏値、あるいは0.2%耐力が構造設計上重要な意味をもつ理由について、自身の考えを述べなさい。



3 水セメント比50%、単位水量160kg/m^3、細骨材率45%、空気量4.0%のコンクリートの調合表を完成しなさい。
なお、セメント、細骨材、粗骨材の密度はそれぞれ3.15、2.60、2.60とする。
ただし、適切な量の化学混和材が使用されているものとする。調合表を解答用紙に転記して解答しなさい。

調合表

水セメント比 %	スランプ cm	空気量 %	粗骨材の最大寸法 mm	細骨材率 %	単位水量 kg/m^3	絶対容積 ℓ/m^3			質量 kg/m^3		
						セメント	細骨材	粗骨材	セメント	細骨材	粗骨材
50	18	4.0	20	45	160						

実　施　日	2022年7月29日	専　攻	建築学専攻	科　目	建築防災安全工学(選択)

1 消防用設備等の消火活動上必要な施設について、その種類をあげ説明しなさい。

2 建築火災時に出火から在館者の避難開始時間までの時間を短くするために有効な設備として避難安全に関係する法規などで示されている具体的な例をあげながら説明しなさい。

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築環境工学(選択)

1. 完全拡散面の光源Sがあり、光源Sの輝度が$Ls[cd/m^2]$、受照点Pに対する立体角投射率がUsだったとすると、
受照点Pの照度Ep[lx]を求める式を答えよ。
さらにこの式を利用して
受照点Pに対する立体角投射率Usの窓があった場合、一様天空を想定すると、
その窓による直接昼光率がUsになることを示せ。
＊窓にはガラスやサッシ、またブラインド等の窓装備・窓装置は一切附属しておらず、天空しか見えていないものとする。

2. 以下に示す用語について、適宜図を用いて説明せよ。
① PMVとPPD
② 吐水口空間
③ ザイデルの式
④ エアフロー型窓
⑤ ダブルスキン

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築史学(選択)

次の問いについて、300～600字で回答しなさい。
世界遺産に登録されている「日光の社寺」に関して、文化遺産と観光資産の観点から述べなさい。

実 施 日	2022年7月29日	専 攻	建築学専攻	科 目	建築設計学(選択)

問題:樹木を最大限残した住宅群

敷地条件:
森と住宅地の狭間にある敷地、敷地内には既存樹木が10本以上ある。
長方形の敷地で、東西幅が30m、南北幅が20m。
敷地の南側に4mの公道がある。東側・西側・北側は、森が残る。

計画条件:
上記敷地内に、5世帯(2-4人家族)の住宅群を計画する。
最高高さ10m以内。容積率120%以下、建ぺい率60%以下とする。
既存樹木の配置は自由であるが、極力樹木を活かして、それが暮らしの中に取りこまれた、特徴的な住宅を考えること。
敷地全体を活用し、住戸と住戸の間の空間や樹木環境も設計対象とすること

提出物:
A1ケント紙(横書き)の中に、以下の図面全てを綺麗におさめること。
縮尺は自由
・配置図兼1階平面図(各住戸内の詳細が分かる図面)
・各階平面図(各住戸内の詳細が分かる図面)
・全体断面図　敷地全体を切ること
・設計趣旨(短く簡潔に)及び、それを示すパースまたはアクソメ。
・用紙の右上に氏名・受験番号を記載。
・エスキス用にもう一枚紙を配布する。この紙も右上に氏名・受験番号を記載。